

人物与传记

John Conway——知识渊博的 对称性数学家

István Hargittai

John Horton Conway(1937 年生于英国利物浦) 是普林斯顿大学应用和计算数学的冯·诺伊曼教授。他 1959 年和 1962 年在英国剑桥大学分别获得文学学士和哲学博士学位。在 1987 年进入普林斯顿之前, 他在剑桥先担任理论数学的讲师, 后来成为一名教授。他于 1981 年当选为(伦敦)皇家学会会员, 1987 年获得伦敦数学会的 Pólya 奖, 1998 年获 Frederic Esser Nemmers 数学奖。我记录了我们 1999 年 8 月 5 日在新西兰奥克兰大学的一次谈话, 当时我们都是那里的短期访问教授(John 在数学系, 而我在化学系)。

István Hargittai(IH): 成为普林斯顿的冯·诺伊曼教授对您意味着什么?

John Conway(JC): 冯·诺伊曼自己曾经是普林斯顿的教授。他在数学方面做了大量不同的工作, 其中许多具有革命性的意义。最著名的是对计算机的构想。他不仅进行理论推导, 而且参与制造和使用了一台计算机。他在工作的早期设计了一套集合论公理。他有连续几何的思想, 其中维数函数取连续值。他与 Morgenstern 合著了“对策与经济行为的理论”一书。许多冯·诺伊曼感兴趣的, 我也感兴趣, 例如集合理论, 有限数, 对策, 抽象计算, 这使我接受了这个职位。除了制炸弹以外, 我与冯·诺伊曼的兴趣是如此相近。但我从未涉及他的连续几何系统。

IH: 您的主要兴趣是什么?

JC: 比较广泛。你知道我长期对对称性有兴趣, 同时还有群论。我花了大约 20 年的时间集中研究群, 但我却不是一个真正的群论专家。每当我参加群论会议时我感觉自己有点象个骗子, 因为所有与会者关心的是能理解所有简单群即群论构造块的真正的大问题。他们有大量的技巧而我没有。每当你有一个群的时候, 我的兴趣仅在于研究和欣赏那些漂亮的部分, 同时我想研究相关的对称物体。

我历经了长久的探索。当我是研究生的时候我对数论有兴趣, 我的导师是著名的数论家 Harold Davenport。后来还未毕业我迷上了集合论并就此写了毕业论文。此后这些大群的突然发现使我转向该领域并取得了一定的成就。这种兴趣持续了好多年。

原题: John Conway—Mathematician of Symmetry and Everything Else. 译自: The Mathematical Intelligencer, Vol.23 (2001), No.2, p.6-14.

当我从剑桥来到普林斯顿后,没有群论的人交流,因而我更多地从事几何的研究,这也是我目前自己的定位.当然在这方面我接触了其他研究对称性的同行,但并不一定仅限于对称性.这种长期经历的综合效果是我可以以一种比较好的视点去观察某些事物.例如,我一直对对策有兴趣并作为一种数学爱好,但对策理论导致我发现了 surreal numbers(我希望我引入了这一名称但我没有).surreal numbers 有一古怪的特性:给你普通实数,1.5, $\sqrt{2}$, π 等等,你猜定性地取一个定义,它看起来似乎有点简单.但同一定义给你无限数和无限小数.我是在学习对策论的时候碰到这些问题的.作为我数学进展的一部分,我已经学过无限数,这使得我认识到我所碰到的是各种数字概念的深远的推广:如 Cantor 的无限数,古典实数及其它任何类型.因为我研究过不同的领域,所以能够理解并写了一本叫“关于数字和对策”的书.它创立了 surreal numbers 理论并包含普通实数.这种把它们看作对策的方法是比较以前任何人所发现的更为简单,更为逻辑的理论,即使对实数而言也是如此.这种事情对我来说发生过多次.例如,群论的伟大发现之一是认识到大魔群(monster group),一种绝对庞大而漂亮的群,与古典的 19 世纪数论的许多东西相关.正如两种都研究过的人一样,我能够看出那些联系.

IH: Martin Gardner 曾经告诉我说,当他主编“科学的美国人”的数学栏目的时候,每当他碰到新问题并向你请教时,你总是已经处理过该问题且大部分已解决,却不想发表.

JC: 写东西发表是一个比较费力的工作,而我比较懒.我不再有什么雄心壮志.当我年轻时,总想成为一名伟大的数学家.我没有达到这个目标是因为我所从事的这种数学不是我所具有的抱负的那一种.从某种意义上说,我降低了眼光,畏缩了.但我自得其乐.我得到好的工作,尽管我不适应普林斯顿这个氛围.我不是典型的普林斯顿数学家,却被认为如此.我在数学之树的顶端,不是最好的却接近最好的.我不再有需要证明自己的压力.我所想的是:“普林斯顿要了我,是否值得,我已不再关心.”

在过去的 20 年里我非常担心,似乎没有证明自己的实力.我以前在剑桥有一个职位,轻而易举地得到.几年之后到了几乎没有人能够找到工作的地步.有一些非常优秀的人,他们差不多是我的同辈,比我晚来一年左右,工作比我做得好,却什么也得不到.这使我感到很内疚,当我得到这工作却似乎没有做出一些有影响力的工作时,这种感觉与日俱增,从而感到压抑.

后来有所改观.我作出了这个叫 Conway 群的简单新群,这在当时是一个真正令人振奋的贡献.它刚完成我就开始环游世界.我穿过大西洋,作 20 分钟报告又飞回来.那大约在 1970 年.结果是我突然开始有大量的发现.第二年发现了 surreal numbers, 然后其他东西.我成功了并且应该得到.

记得有一天我一边想一边问自己:“怎么回事?为什么我突然作出了三、四个好的工作而前十年却什么也没有?”我突然意识到缺乏内疚感是件好事.一旦我证明了自己并确信我值得这一工作,我就可以自由地思考自己感兴趣的东西并不必担心别人怎么看.

IH: 首先是什么把你从压抑中解脱出来的?

JC: 就是发现这种新感觉的繁多的自我旅行,它使我站到了前沿.从那时起花了一

点时间确信自己不再担心并开始研究自己感兴趣的东西并不必担心别人怎么想。

有时很难做到这一点。例如，当我从剑桥来到普林斯顿的时候，我开始给研究生讲我以前做的工作。普林斯顿的一些著名数学家也来听课。我在剑桥的上课风格总是简单的。同时剑桥是一个能够容忍怪异行为而随便的地方。你总是被期望有点与众不同。但在普林斯顿，大数学家的存在使我感到有点拘谨。与其他人一样，我开始更正规地上课，但感觉很痛苦，因为这不是原来的我。费了点工夫后我又回到了原来的风格。后来那些著名的数学家不再来听课，听众是研究生或者本科生，看我给谁上了。当我离开那个氛围在大型国际会议作报告时，听众总是来自不同的领域。这种感觉很好，因为我可以自由发挥。

IH: 我想问问你作报告的风格。我记得当我们在 Smithsonian 学院作对称性报告时，你跳到了一张桌子上，然后又藏到了底下。

JC: 这有一定的几乎是犬儒主义 (cynicism) 的因素在里面。我作报告时不时地蹦出一个笑话，然后我就将其融合其中。如果比较好的话，它就留在了报告中。当我作了 20 到 30 次的时候，笑话越积越多。报告效果则越来越好。我记得有一次糟糕的是在 Montreal，他们要我让他们录象。报告开始后录象的人没到，等报告完了却来了。他们叫我再作一次。我要他们换听众。于是我又开始作报告。但听众并不是完全不同，先前有些人又留下来了。这使得我非常拘谨，因为一个笑话似乎脱口而出的就不能够讲第二次。

IH: 你遇见过 Paul Erdős 吗？

JC: 他有点怪。当我还是本科生的时候就遇到过他。他常常提出问题，我涉及了一些。他经常旅游，我也如此，尽管旅游地有所不同，但我有时设法与他会面。我与他在 Montreal 碰面，而几天后在 Vancouver 或者 Seattle。有一次在 Bell Telephone 我走进一家自助餐厅坐到了 Erdős 的边上。我的 Erdős 数是 1。

IH: Donald Coxeter 呢？

JC: Coxeter 是我的偶像之一。当我还在英国上中学读语法学校时，我就给他写了一封信。他是 Rouse Ball 的“数学娱乐”的编辑。我对那本书极其入迷。那是 1953 年，从那时起我就知道他。

IH: Buckminster Fuller 说 Coxeter 是 20 世纪的几何学家。

JC: 这是我赞同 Bucky 的少数几个观点之一。我崇拜 Coxeter。我记得这样一个故事，在一次纪念 Coxeter 的会议上，人们都在说这个伟大人物是怎样把他们培养成数学家的。我想我得说点与众不同的。因此当我站起来时，我说：“很多人都是来感谢 Coxeter 的，而我是来宽恕他的。”我告诉他们说 Coxeter 有一次差点谋杀了我。他的凶器是甚至 Agatha Christie 都未曾想过的数学问题。然后我讲述了一个真实的故事。

Coxeter 来到剑桥作了一次演讲，他提出了这个问题并给出了几个例子的证明，然后他征求一个完整的证明。我离开报告厅的时候边走边想。当我穿过剑桥时突然来了灵感，而当时我正在路中央。我停了下来，一辆大卡车撞上了我，把我擦伤得很严重，司机狠狠地诅咒着我。因而我认为 Coxeter 精确地算计了问题的难度，他知道我将在路中央得到答案。事实上后来我瘸着走回了会议厅。Coxeter 还在那里。我对他说：“你差点把

我给杀了。”然后告诉了他答案。这最终成了一篇合作文章。此后我称那定理为“谋杀武器”。它的结果之一是在一群中，如果 $a^2 = b^3 = c^5 = (abc)^{-1}$ ，则 $c^{610} = 1$ 。

IH: 你还有其他偶像吗？

JC: 阿基米德是一个。2000 年前他对困难、微妙问题以及实数的特性都有清晰的认识。我把所有的朋友都画在了办公室的墙上。在普林斯顿有一个在咖啡馆画画的年轻人，我把他请来了作画。阿基米德和欧拉都在那里。开普勒也是我的偶像之一。他是他那个时代最伟大的数学家并且非常风趣。同时我对另外一些人有着矛盾的看法，例如牛顿和高斯。他们确实是伟大的数学家同时也是伟大的物理学家，但他们似乎不太好接近，我和他们有距离。我宁愿有与阿基米德或开普勒交谈 20 分钟的机会，对高斯我不太确信，尽管他有可能告诉我更多的东西。与他交谈我得不到那么多的乐趣。

在现世的偶像中，我认为 Coxeter 是对我启迪最多的。他作的工作优美，写得漂亮。有一篇 Coxeter, Miller 和 Longuet-Higgins 合著的论文，而我只知道 Coxeter 写了，我惊叹于他写得如此优美。你看 Coxeter 的任何论文都将发现他的写法是那么的漂亮。这意味着你能读得很流畅。Coxeter 真正最重要的贡献是他焕发了几何的勃勃生机。三四十年前的大学对几何非常的反感，这产生了很坏的影响。因此几何不是流行学科，而 Coxeter 自始至终作着漂亮的几何工作。他还十分可敬。我记得在会议上总是出现这种尴尬的问题，每当讲座结束，主持人要大家提问并发表评论时，却鸦雀无声。而 Coxeter 总是会说什么，称赞一下报告人。他是一个真正的绅士。

IH: 你与 Buckminster Fuller 的主要问题在哪里？

JC: 他讲东西的方式令人晦涩难懂。对我来说，如果你没有精确的证明，清晰的论述，逻辑的思维，则几何什么也不是。Fuller 没有什么逻辑思维，他只有一种类似逻辑思维的东西。你不知道他按什么法则组织语言。

IH: 你不认为他在提高几何兴趣及今天所称为的“设计科学 (design science)”方面应得到一些认可吗？

JC: 从这点说来，他确实有贡献。另一方面，他曾经说不能够用比以面为中心的立体存储更大的密度来存储球面。我不认为他已得到证明，而他说他几乎构造了一个论证，一个说明它的正确性而似乎有道理的原因。但多年以前无数的人就说 Buckminster Fuller 已得到证明。我是在争论最大密度存储时了解到这一点的。你回顾他的讲话就可意识到他有点断言的味道。于是人们就说：“Bucky 不可能断言什么，除非他能够证明之。”他们这样说是因为对他们而言，Bucky 是神，不可能做错什么。

IH: 存储问题目前情形如何？

JC: 1990 年有人给出了他所谓的证明，事实上不是，并受到猛烈的抨击。他有一些好的对策。现在他收回他已得到证明的说法，但仍认为他能弥补证明。

一年以前的这个时候，Tom Hales 宣称他完成了这项工作。他写出 200 页的论文，再加上他与计算机之间数小时的询问记录。他的学生 Samuel Ferguson 也参与了这项工作。我的观点是这可能是一证明。另一方面它涉及如此多的计算机作用，很难验证。

IH: 那么你如何评价？

JC: 与以前的评价相比, 说起来可能令人不快. 以前的批评是他有些不够严谨, 他有一不等式得证明, 一个明显的例子是他在某一点估计了这一不等式就断言处处成立. 事实上 Hales 证明不等式的方法是如此严谨, 真是令人称奇. 他将整体分割成许多小部分, 在每一段上他基于导数用线性逼近来代替所处理的函数. 然后将它简化成线性程序问题并用计算机证明不等式. 在计算机的运算中他采用所谓的区间运算, 这意味着你可以在任何时候说: “这个实数一定比这个大, 一定比这个小.” 你不仅将它四舍五入到小数的十位, 你还有明确的上界和下界等等. 每一个 Hales 想证明的不等式, 归结为证明大量的不等式, 由计算机处理, 由 Hales 验证. 他证明有 2000 种情况. 这些不等式的证明不只是通过函数是如何组合的粗糙思想, 还通过函数界于这个数与这个数之间的精确思想等等. 总的说来比较严谨并且 Hales 花了很多工夫跟踪检查. 任何不相信其中的结果的人可以去检查并将发现它确实通过计算而得以证明, 你可以重复这一过程. 显然这将是一个非常耗时的工作. 另一方面, 它的可靠性还是很强的.

IH: 难道没有更简单的方法证明吗?

JC: 我的观点是: “我不想涉及, 甚至不想读.” 我的另一感觉是这种证明方法不是数学中永恒的东西. 我相信将会有更简单的证明出现. 我有这种理想的看法, 我将拭目以待. 这种等待也许意味着我到死也看不到简单证明. 但我只对永恒的东西感兴趣. 这是更高层次的观点.

IH: 我们能否谈谈五折对称, Roger Penrose, 拟晶体? 当 Martin Gardner 写了一篇关于 Penrose 拼接 (tiling) 的论文时, 你为 “科学的美国人” 设计了封面图案, 后来那篇论文产生了很大的影响.

JC: 有趣的是你提到 Martin Gardner 说我以前总是在那里. 我参加了由 Nat Friedman 在 Albany 组织的艺术与数学大会. 列席者名单有与会者的相关领域介绍. 有一个人曾对我说他钦佩我在某处所写的东西. 我问是什么, 他说 “一切”. 后来才知道 Nat 没期望我对所感兴趣领域问题的回复就给我填上了, 其中就有 “一切”. 对所有问题感兴趣几乎是我有意识地去尝试的.

你所问的是一个非常简单的几何问题: 你能否将一些小片 (tiles) 非周期地贴在平面上? 我已经对这个问题产生了兴趣. 当 Penrose 发现他的解时, 我非常激动并开始着手做这烦琐的工作, 开始画图. 我与 Martin Gardner 呆过一段时间, 我仔细画出一小页满是小片的图案. Gardner 有他自己老式的复印机, 我们复印了很多然后将它们拼成一个大的马赛克. 后来我回到剑桥, 我们复印小的然后制成更大的, 如此反复. Martin 将我在他房间做的原始版本带到了 “科学的美国人” 的办公室. 在那里图形人员仔细地重做了一遍, 后来就成为了封面.

我对我们的餐桌总是感到有些过意不去, 一个很好的餐桌却有大约六个月没用了. 我夫人对我很是气恼, 因为上面堆满了数以千计的 Penrose 拼接, 构成了一个非常漂亮的图案, 我从来就没打算动它. 我记得讨论过化学物质可能以那种方式结晶的可能性, 我希望我当时将猜测写了下来, 因为七年之后人们发现了这种晶体.

IH: Alan MacKay 确实在 1982 年实验性的发现之前发表过这样的猜测.

JC: Martin Gardener 在“科学的美国人”上的文章发表于 1974 年, 当时我们就猜测到了这种可能性, 当时将它写出来就好了. 我记得我在想关于这种结晶有多少不同的物质已被研究过了, 我的猜测是少于 10 的 7 次幂. 然后我就想物质以这种方式结晶的概率是多少, 10 的 7 次幂分之一是一个合理的猜测. 因此这种晶体应该会发生.

IH: 你与 Roger Penrose 讨论过吗?

JC: 没有. 当我在剑桥还是个学生时我们曾在一起, 他和我都对谜有兴趣. 后来他去了牛津, 在 70 年代早期我很少看到他. 不久就根本没见他. 我知道他的“片”来自 Gardner, 我重新证明了一些他曾证明过的东西, 但我不知道 Penrose 图案. Gardner 在“科学的美国人”上的论文大部分基于我在剑桥的工作. 在拟晶体发现几年之后我才又遇见了 Roger. 我还记得当时的情形相当有趣: 我们还不知道这种物理材料真的象 Penrose “片”一样存在. 这对我来说有点烦人, 因为这使得别人否认这种可能性. Linus Pauling 就是著名的反对者. 不过在此情形下他只是不懂这新的结构. 自然, 否认这种可能性是可笑的, 既然这种东西几何上存在, 为什么物理上不存在? 这真是有趣.

IH: 就广泛的对称性兴趣而言, 你作为一个数学家, 难道有时不感觉物理学家, 更不用说化学家和生物学家, 来谈对称性是不是有点冒犯你的领域?

JC: 不, 我没有任何领域. 如果我对世人宣告我的领域, 那么当别人践踏某一部分时, 我就不好抱怨. 在这一点上我的感觉是: 物理学家和化学家在各个方面都花了不少工夫. 例如这些群的名字. 结晶体点群多年以前就列举出来了, 空间群 1890 年也列举出来了. 它们已进入国际表, 全世界的人都在用. 没有希望将它换成一个合理的系统. 如果我提出一个新的命名系统, 那么我将脱离这个圈子. 我自然懂得这些原因, 不会与他们争论, 他们也在这个系统里研究.

IH: 并且起作用.

JC: 是的. 但关键在于, 作为一个数学家, 我的目的是不同的. 我想理解事物. 给你举个例吧. 在原子的电子结构中有很多小外壳, s, p, d, f 壳, 这里 s, p, d, f 是一些表示谱的几种性质的单词的首字母. 但如果你合理地开始, 你可以永远不用这几个字母. 我可以从一开始就叫它们 1, 2, 3 或者 a, b, c. 我不想采用以前的用法而勉强自己, 即使我了解这一用法的历史渊源.

让我们考虑对称性这一特殊情形. 我最近所做的工作是与几个同事合作的. 我们仅花了十页纸就完全重新列举了 219 种空间群. 这项工作受到延搁是因为我们感觉得给国际术语作详细的解释. 理解国际术语比理解群本身更困难. 事实上, 我们的论文被耽搁了十年.

我的目的是理解东西. 对发表我不是那么感兴趣. 当然, 我们即将发表这篇论文. 但我想得更多的是理解它. 为此, 我可以抛开国际惯例. 这真是遗憾. 这里我可以看到某些化学家或者物理学家, 他讲的是同一个东西, 但由于得接受这一包袱而受到限制, 他没有干扰我, 我只是觉得有点遗憾.

IH: 物理和化学充满了历史术语.

JC: 数学也一样, 但我们却不愿意放弃老的术语, 因为数学的所有目的即了解目前

的进展。

IH: 当你介绍旋转的时候你引进了 *gyration*(旋转) 一词。

JC: 这是一个很好的例子, 因为 *gyration* 不仅是旋转的意思, 它真的很重要。从新的角度考虑问题所清晰表明的是必须对旋转有所区别。旋转就是指所有的旋转, 而 *gyration* 是指旋转轴不穿过反射线的旋转。我们是在平面或者表面上讨论。

许多晶体专家都已经知道这种新的旋转, 但感觉有困难。我认为他们 200 年内将能够想清楚。我不是说我描述的旋转就精确地刻画了它, 但最终包袱将不复存在。

这种考虑群的方法真正来自 Bill Thurston 的思想。当时特别有趣。我们正讨论那 17 个群, 我说: “让你看看我的想法。”而他说: “不, 让你看看我的想法。”我们同意给他十分钟。当他在十分钟内解释完后, 我不再想表示我的看法, 我已经有了一个更大的想法。当了解他考虑问题的方法后, 我认为那是正确的。我说: “我们需要一个术语来表明这种思路。”我花了两个星期考虑这术语应该是什么样子, 因为我认为术语的东西是极其重要的。我最终设计了这套新而简单的系统来传递 Bill Thurston 的哲学思维。

我还没有最终完成, 只写了个大概, 不久将有所改观。它正逐步变成数学家的标准术语。同时也有一个我进入所谓的数学家感兴趣的艺术界的机会。要使那些刚刚涉足的晶体专家, 真正的化学家和物理学家理解, 还要花很长一段时间, 而我也看不出这种尝试有什么意义, 但我们还是会发几篇论文。我有一个年轻的同事叫 Daniel Huson, 他是帮助我重新列举空间群最多的人。他是一个年轻人, 要发表论文以获得进一步发展, 表明他过去一年以来所做的工作。因此他热心于将这些论文予以发表。3 维的东西依赖 2 维的东西, 我们写了 3 维的就得写 2 维的, 这有点冒险。在我离开普林斯顿的前几周, 我们写了 2 维情形。我们打算写一篇更长的论文, 增加一些艺术图片以介绍给更多的读者。我同时打算写一本相关的书, 这对我来说不是件容易的事。因此我所做的许多的工作是基础性的而发表论文不是最佳方式。我想使更多的人了解并重新建立一些课题。这就需要写书, 写书是件麻烦事。我预计写五本左右。

IH: 物理学家讨论更多的是破缺对称, 你是否有些担忧?

JC: 宇宙方面确实如此。如果我们依赖对称破缺就不如有对称好, 它就正如宇宙一样。我不会通过讨论什么是事实来对物理学家吹毛求疵。我理解它也发生在低层次上。亚里士多德时代有一个“下”的概念, 那是一个不变量。下的方向不同于上的方向。如果你准备起跳, 或者说你获得足够的能量, “上”更类似于“斜”。这是对称破缺的一个非常简单的例子。如果你真正想很容易地向上运动而不是水平地, 你得有大量的能量和一个动力。这是处处成立的。如果你想看时空的对称, 你得以接近于光速的速度运动。因此我认识到对称破缺确实发生了。我有意地选取一些更容易且早于物理学家构造的例子。

IH: 能否谈谈你自己?

JC: 我出生在利物浦一个不是很富裕的地区。我父亲是一个图书管理员, 也在两名甲壳虫成员曾就读的学校教点书。我很小就对数学有了兴趣。我母亲过去常说我四岁时就在背 2 的次幂。我在儿童时期大多数课程都是或几乎是第一名, 后来成绩下降迷上了别的东西。但数学兴趣还在, 其它兴趣也在, 但我并不认为自己真正懂得多少。当我

在学校学不到什么新东西时，我就决定成为了一名快速运算者。那是一个小嗜好，我现在又有了些兴趣。告诉我你的出生日期。

IH: 1941 年 8 月 11 日。

JC: 那是星期一。给我一个三位数。

IH: 999。

JC: 三个 3 与 37 的乘积。

IH: 你是怎样培养出这种能力的？

JC: 在我被定为剑桥的奖学金学生而还在利物浦的期间练了 6 个月。后来我去了剑桥，发现有些不适应，因为大多数学生来自富裕的家庭且毕业于私立学校，而我很穷。但我慢慢适应了。值得一提的是那里有很多人对数学感兴趣，不管他们背景如何。后来我很早就结婚了，与第一个夫人有四个女儿。我的婚姻非常不幸。与第二位夫人生了两个男孩。第二次婚姻破裂后我曾自杀过，事后在医院呆了一个星期。这大约是五年前的事了。我花了很长一段时间才恢复过来。我现在感觉好多了，等所有的问题解决之后准备再结婚。

IH: 你融入了剑桥的生活吗？

JC: 我在剑桥的老同事 Caius 使我成了一名荣誉会员。真是太好了，但我不会太使用这个名号，因为我感觉有点不安。我觉得我不属于这个特别的圈子。

IH: 普林斯顿有知识圈子吗？

JC: 我参加过几次晚宴和一些聚会，那里经常讨论学术问题。自从我长大之后我就一直生活在某种知识氛围中。当报纸报道天文学有了新的发现，我能去向邻居这个著名的天文学家是谁时，这种感觉真好。我最近才知道我在普林斯顿非常有名。当时我想让普林斯顿买准备在 Sotheby 出售的阿基米德的著名手稿。这就得去各种院系征求意见。我在古典文学系，Hellenic 研究中心和其它院系接触过很多人，很大一部分人认识或者听说过我。对于那些数学家，物理学家或者一些化学家，我从来就没有期望过这一点，他们认识我真是个惊奇。因此尽管我感觉不象个普林斯顿人，我还是其中的一分子。

当我在剑桥成为一名教授时，它比美国的含义更广，我总是希望有人向我走来说点诸如“教授，您好！”之类的话，或者有人打量着我看我是谁。这从来没发生过。经过的学生只是叫我“你”或“John”，仅此而已。但我来到普林斯顿后，人们叫我教授，学生也这样。这有点烦，因为这使我们有了距离。有一个秘书做的非常好。我早晨一个人来的时候，她就称我“John”，而有别人在时，她说“Conway 教授，早上好。”

我也改变了一点形象。我以前头发和胡子都很长。我理发后来到隔壁的冰激凌商店，那女孩告诉我：“噢，你看起来年轻多了。”系里的秘书也都这么说。

IH: 看来你还是在乎别人说什么。

JC: 我想我以前不太修边幅，直到最近才有所在乎，我有点担心自己变老了。

IH: 你说你不再有抱负。你难道不期望点什么？

JC: 我不再期待什么了。最终是什么，死亡？我可不太喜欢。我在想我还有多少时间。我不想变老，我并不感觉自己变老了。相反，我觉得自己在许多方面的表现是 20 岁

时所不愿的。变老使人觉得难受。这就是我又开始搞快速运算的原因之一。我预计自己 20 年后举着拐杖跛行，痛苦地坐着。在学术的氛围中，你总是被年轻而聪明的人所包围着，我期待着中间某一个人打量着我这个老家伙说：“哦，是的，他年轻时做过些有趣的东西。”然后就提起他的出生日期，我立即说那是星期五，尽管当时我外型是那么的虚弱，然后他就想“情况还不错。”

IH: 你有虚荣心吗？

JC: 非常大。我想我并不在乎别人怎么想，其实并非如此，理发就是个证明。我确实在乎别人怎么想，但不严重。举止穿着的习俗我根本不感兴趣，舒适就好。我准备花些时间说明这一点。我有时故意想“Conway 到这里做什么？”然后就做下去。通过某种意想不到的行为方式就让你有了这种权力如此做。那非常好。我记得这样一件小事。我曾自杀，事实上，我经常想我自杀了却非常不成功；在医院醒过来又非常的高兴。然后又想起了重新生活的问题，我非常担心。我不想别人在我背后指指点点。我想“Conway 该干什么？”我想把这一点弄得很明确。因此我从 Neil Sloane 那里借了一件 T- 恤，上面用很大字母写着“自杀”，下面写着“岩石”。这表明他已攀登过“自杀”之石，他是一个敏捷的攀岩者，而“自杀”在美国是第二个难以逾越之石。因此自杀后我又出现了，这件 T- 恤穿了三天。我只是正面地解决这个问题。那是我真正想起它的情况，因为如果我忽视这个问题，将会很痛苦。我还记起几次开始上课的情形，我想“怎样才能够震撼学生呢？”因此我就尖叫着冲进或者跳进教室。这也是同样的做法。

IH: 你显然在乎。

JC: 我真的喜欢自己的专业，包括教学。不仅要发展专业，教学也同样重要。相对于数学家而言，我更认为自己是教师。我确实花了很多时间来研究教学。我们可以了吗？

IH: 有别的要说明吗？

JC: 有一点。是关于数学发现方面的想法。那就象带着漂亮的东西在陌生的街头徘徊一样。来到一个街角却不知道往左还是该往右。你这里做一下，那里做一下，然后突然找到了正确的道路，现在已经在通往殿堂的大道上了。前面就是豪华殿堂，而你以前不知道它就在那里。在你发掘数学结构的道路上确实有很多乐趣。当我发现 surreal numbers 数的时候，这种感觉特别强烈。我根本不知道我将去哪里，根本不知道我在干什么。我想我在研究游戏，突然我发现了这巨大的无限数字世界。它有优美而简单的结构，我真是叹为观止，对自己发现它也感到欣慰。大约六个星期我都沉浸在巨大的快乐中。然后我就急于向人们展示这一惊人的发现，看它有多神奇，并且你通过其他研究也可达到它。我终年迷恋于数学，迷恋于我们怎么能够理解似乎就存在于那里的惊奇的数学世界。它是怎么发生的不是很具体，不象这些具体的建筑和树一样。没有数学家认为数学世界是创造出来的。它只是被发现的。这意味着有点柏拉图式的感觉，感觉到有一个理想的世界。我不这样认为，我什么都不懂。要理解我们所研究的数学世界是个什么样子是个长久的问题。我们研究了许多年而我什么都不懂。但这确实很有趣，我能够不要什么昂贵的设备去发现一个世界。它富有，有一些意想不到的性质，你不知道你将发现什么。

我不理解这是怎么回事，我也不知道它意味着什么。我不知道是否存在这样一个抽象世界，我倾向于认为不存在并且认为我们是在愚弄我们自己。

我们过去认为地球是平的，认为它不可能是圆的。只是一些痛苦的事实最终迫使我们不得不相信地球大体是圆的。在物理科学中连续发生的是，这个真理不是被考虑而又被抛弃的可能性之一，不是那样。它是一种不可能被考虑的可能性，因为它是如此不可能。

在数学中，我们的发展有点晚，Gödel 理论和其它一些也同样。我们所考虑的真理只是真理的某一种逼近。牛顿动力系统是相对动力系统的一个逼近，事实上如果你提高速度和能量，它就不正确。如果你距离很小，按量子理论，它也不怎么起作用。数学中我们抱有诸如无限多的整数等等想法。象那样关于任意远的事物的特性的想法在物理上证明都是错误的。我认为在数学上也同样是错误的。我认为我们最终将找到整数的某些错误，那么古典的整数只是一个逼近而已。对我来说那是一个很大的困惑。我不怎么相信这个人造的数学世界。它有惊人的一致性，这意味着我可以以某种方式思考，而别人可以以不同的方式思考，我们都得到同一个结论。否则，一定有错，至少目前是这样。但我不明白为什么在这样一个我并不认为存在的世界里会有这种连贯性。因此对我来说它有点神话的味道，而神话不必一致，因为它们最终都是人类的产物。但数学的世界是一贯的，我奇怪“它到底是什么？”我并不暗示什么超自然的东西，我不是教徒。

(胡凡努 译 曹春雷 校)

(上接 274 页)

这场辩论之所以持续不断，是因为数学实践本身固有的某些东西总是引出这些争议。数学和数学经验是无序的、奇异的、多样的。然而，数学教育中的许多活动总是力图发现某种集体的平均行为，使数学这门学科富于成果地向前发展。数学是永恒的。

1912 年，罗素 (Bertrand Russell)——这位我们乐于称他是具有两付头脑的同行——写了有关这些问题的哲学著作 [21, p.61]。他质疑于即使奋斗终生也难以得到最终的、令人满意的结果的那种努力的价值。尽管他可能谈论的是一般哲学，但我们不妨替换成“教学法”或别的什么，使我们在黑暗中振作起来：

“由于作为一条法则，不可能知道哪个确定的答案为真，所以研究哲学不是为了得到其问题的任何确定的答案，而是为了问题本身；因为这些问题扩大了我们对于什么是可能的认识，丰富了我们的理智的想象能力，削弱了那种阻止我们的心智去思考的武断的自信...”

致谢 在翻译本文的过程中，得到首都师范大学外语系张雅蕾老师的帮助，使本译文迅速完成。在此深表由衷谢意！

(王惠敏 郭韶华 译 袁向东 校)